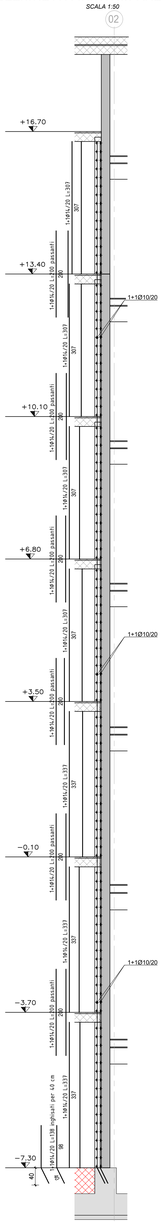
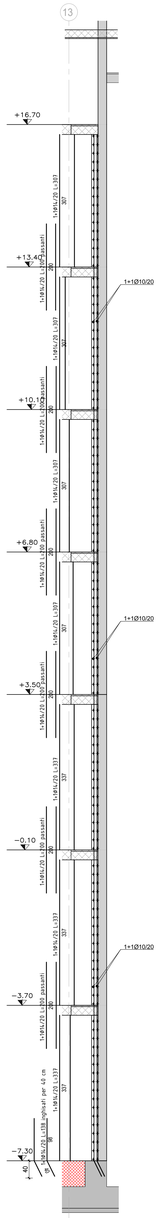
## SEZIONE A-A CONTROPARETE CP01

*SCALA 1:50*



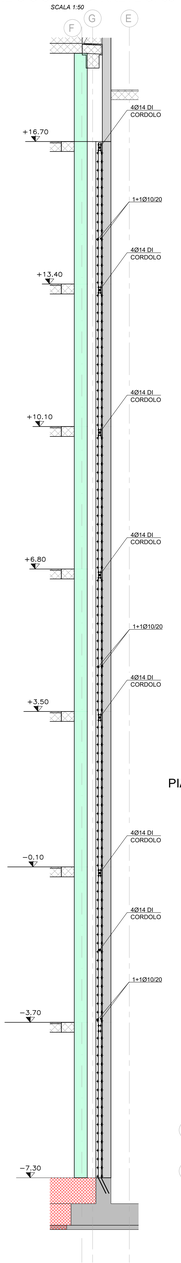

## SEZIONE B-B CONTROPARETE CP02

*SCALA 1:50*



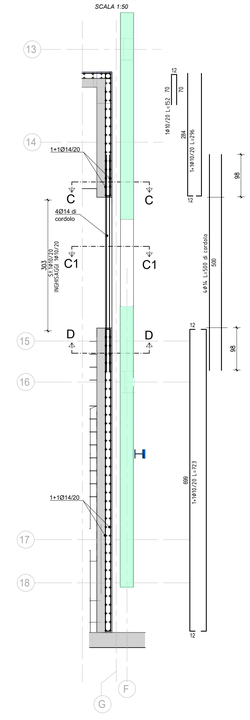

## SEZIONE C-C CONTROPARETE CP03

*SCALA 1:50*



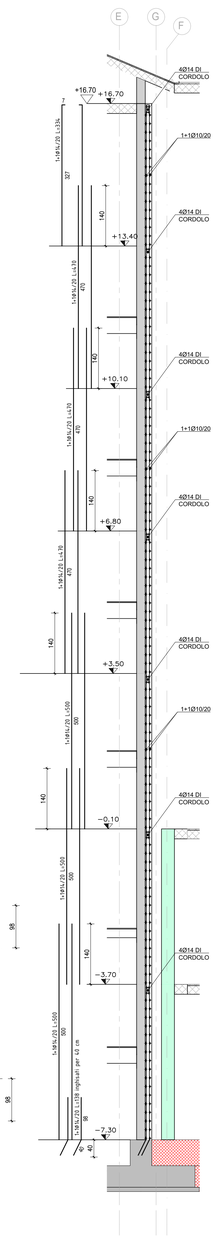

## PIANTA CONTROPARETI CP03-CP04

*SCALA 1:50*



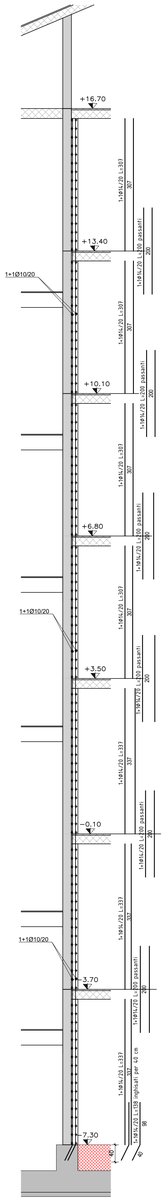

## SEZIONE C-C CONTROPARETE CP04

*SCALA 1:50*



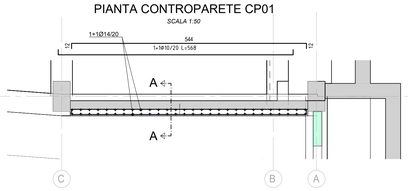

## SEZIONE C-C CONTROPARETE CP05

*SCALA 1:50*



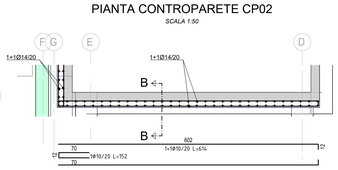

## PIANTA CONTROPARETE CP01

*SCALA 1:50*



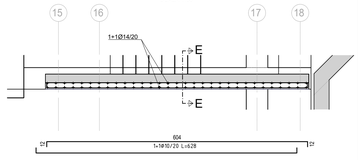

## PIANTA CONTROPARETE CP02

*SCALA 1:50*



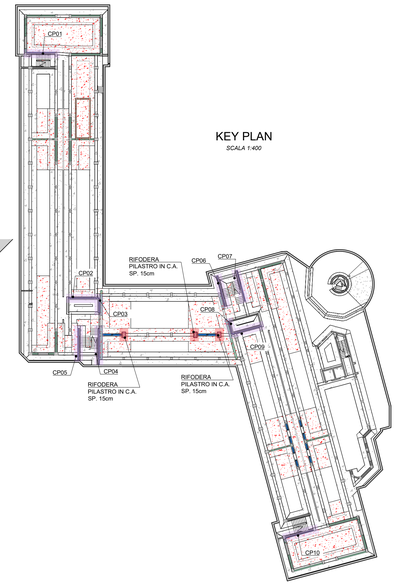

## PIANTA CONTROPARETE CP05

*SCALA 1:50*




## KEY PLAN

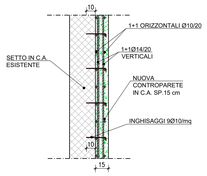
*SCALA 1:400*




## DETTAGLIO TIPOLOGICO INGHISAGGI NUOVE CONTROPARETI

SEZIONE

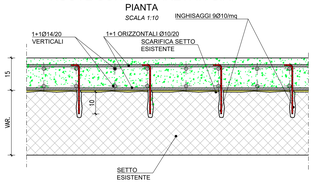
*SCALA 1:25*



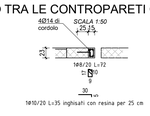

## DETTAGLIO TIPOLOGICO NUOVE CONTROPARETI IN C.A.

PIANTA

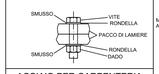
*SCALA 1:10*




## SEZIONE C1-C1 CORDOLO DI COLLEGAMENTO A LIVELLO SOLAIO TRA LE CONTROPARETI CP03 E CP04




### NODI BULLONATI



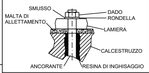

### ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

- *Carpenteria metallica: S275JR zincato*
- *Zincatura a caldo*
- *Zincatura a freddo nelle zone di saldatura in opera*
- *Inghisaggi chimici:*
  *Connessori certificate C2 con resina TIPO HILTI HIT RE500 V4 e barre filettate classe 8.8*

### CLASSE DI ESECUZIONE SECONDO UNIEN1090

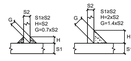
| | |
|---|---|
| *Classe di conseguenza* | *CC3* |
| *Categoria di servizio* | *SC1* |
| *Categoria di produzione* | *PC2* |
| *Classe di esecuzione* | *EXC3* |

### INGHISAGGI CHIMICI




### SALDATURA A CORDONE D'ANGOLO

(OVE NON ALTRIMENTI INDICATO)

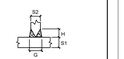



### BULLONI *classe 8.8*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Ø BULL* | *12* | *14* | *16* | *20* | *24* |
| *Ø FORO* | *13.0* | *15.0* | *17.0* | *21.0* | *25.5* |
| *COPPIE SERR.(N*m)* | *conforme vigente normativa* | | | | |
| *SIMBOLO* | | | | | |

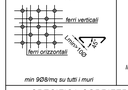
### SALDATURA DI PRIMA CLASSE PER GIUNTO A "T" A COMPLETA PENETRAZIONE

(PER TUTTE LE FLANGE OVE NON ALTRIMENTI INDICATO)

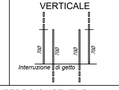



- *LE STRUTTURE METALLICHE DOVRANNO AVERE LE CONTROFRECCE DI MONTAGGIO OVE PREVISTO*

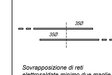
### PARTICOLARE GANCI



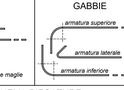

### PARTICOLARE RIPRESA DI GETTO VERTICALE



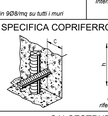

### PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONI



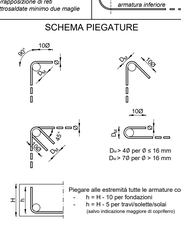

### PARTICOLARE CHIUSURA DELLE GABBIE




### SPECIFICA COPRIFERRO/QUOTATURA




### SCHEMA PIEGATURE




### CALCESTRUZZO

| *Calcestruzzo per* | *Magrone* | *Fondazione* | *Orizzontale* | *Strutture in elevazione* |
|---|---|---|---|---|
| *Classe di resistenza (Fck/Rck)* | *C12/15* | *C28/35* | *C35/45* | *C35/45* |
| *Classe esposizione ambientale* | - | *XC2* | *XC2* | *XC2* |
| *Cemento tipo* | *42.5N* | *42.5N* | *42.5N* | *42.5N* |
| *Rapporto max acqua/cemento* | *CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE* | | | |
| *Contenuto min. cemento (kg/m³)* | | | | |
| *Ø max inerti (mm)* | - | *16* | *16* | *16* |
| *Classe di consistenza* | - | *S4* | *S5* | *SCC* |
| *Copriferro netto (mm)* | - | *40* | *30* | *30* |
| *Copriferro netto controterra* | *≥ 40 mm* | | | |
| *Profondità permeazione acqua secondo ISO7031* | *< 20 mm* | | | |

### ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

*ACCIAIO TIPO B450C controllato in stabilimento e saldabile*

### PRESCRIZIONI NOTE GENERALI

- *VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINATIVO DEI MATERIALI*
- *VERIFICARE TUTTE LE MISURE E I FORI CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO E IMPIANTISTICO*
- *OVE PREVISTI FORETTI INGHISATI CON RESINA E TASSELLI CHIMICI DOVRANNO ESSERE POSTI IN OPERA SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE DELLE RESINE NELLE CONDIZIONI AMBIENTALI IDONEE E PREVIA PERFETTA PULIZIA DEL FORO*
- *IN SEGUITO ALLO STRIP-OUT VERIFICARE GEOMETRIA E DIMENSIONI DELLE STRUTTURE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI IN CANTIERE*
- *VERIFICARE PREVENTIVAMENTE LA STABILITA' DELLE STRUTTURE ESISTENTI E LE FASI OPERATIVE PRIMA DI DEMOLIRE*
- *PER LE DEMOLIZIONI DEI SOLAI PROCEDERE PER AREE LIMITATE VERIFICANDONE LA STABILITA' PRIMA DI PROCEDERE IN ALTRE ZONE*
- *PER LE DEMOLIZIONI PREVEDERE OPPORTUNE OPERE PROVVISIONALI E PUNTELLAZIONE*

**CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374**



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

**Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"**

## PROGETTO ESECUTIVO

**COMMITTENZA**
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**
Ing. Marta Sabbatini

**RTP DI PROGETTAZIONE**

CAPOGRUPPO MANDATARIA

**Studio Alberi S.p.A.**
Coordinamento progettuale ed integrazione specialistica, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
**Ing. Alessandro Artuso**

Project Coordinator & COE Manager (Giovane professionista)
**Ing. Filippo Bee**

Esperto in sistemi edilizi
**Ing. Andrea Sbalchiero**

BIM Manager
**Geom. Marika Riccobene**

Progettazione ambientale
**Ing. Laura Dalla Valle**

Progettazione architettonica
**Arch. Andrea Chiarolini**
**Arch. Laura Von Dellemann**

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
**Geom. Moreno Gazzetto**

MANDANTI

**ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.**

Progettazione strutturale
**Ing. Romj Friso**
**Ing. Domenico D'Anza**

**Energo S.r.l.**

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
**Arch. Denis Zulin**

**Dott. Geol. Paolo Cornale** Geologo

**TITOLO DEL DOCUMENTO:**

STRUTTURE

NUOVE CONTROPARETI-DETTAGLI ARMATURA 1 DI 2

SCALA 1:50

CODICE:

| Commessa | Fase | Disciplina | Set | Livello | Numero | Revisione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1088 | E | ST | DET | 00 | 0303 | r00 |

| Revisione | Data | Motivo | Redatto | Controllato | Approvato |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15/10/2026 | Prima emissione | AP | MG | DD |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |